IF4071 - Pemrosesan Ucapan

Laporan Pengumpulan Suara (Corpus)



Disusun Oleh

Kelompok 9:

Ahmad Wafi Idzharulhaqq	13523131
Muhammad Nazih Najmudin	13523144
Muhammad Rizain Firdaus	13523164
Bagas Noor Fadhilah	18223115
Raihan Muhammad Daffa	18223140

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

2026

1. Deskripsi Proyek

Proyek pengumpulan suara ditujukan untuk penelitian dan pengembangan deteksi sinyal suara menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah yang dipilih menggunakan Bahasa Sunda karena bahasa tersebut banyak yang digunakan di lingkungan sekitar penulis. Penulis melakukan pengumpulan suara dengan jumlah 10 penutur (5 laki-laki + 5 perempuan) secara native dan non-native. Sebelum dilakukan rekamanan, penulis harus memberikan perizinan terkait penggunaan *consent* dan penutur memiliki hak dalam mengetahui tujuan dan maksud dari penelitian tersebut dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan *consent*. Adapun spesifikasi lengkap pada pengumpulan korpus sebagai berikut.

Aspek	**Ketentuan**
Bahasa	Sunda
Jumlah Penutur	10 orang
Jenis Kelamin	5 Laki-laki + 5 Perempuan
Jenis Ucapan	Spontaneous Speech/ Scripted
Jenis Penutur	Native & Non-Native
Topik	1. Rutinitas (Kegiatan sehari-hari) 2. Kenangan (Pengalaman berharga selama hidup) 3. Keresahan (Keluh Kesah selama hidup)
Durasi	$\pm$ 10-15 menit/penutur
Sampling Rate	16 Khz
Bit Depth	16-bit
Channel	Mono
Format	WAV
Lingkungan	Indoor, Relatif Tenang
Metadata	Ada
Quality Control	Good, Acceptable, Reject
Annotation	Transkripsi, Label

2. Proses Pengumpulan

Proses pengumpulan suara, setiap penulis bersepakat untuk melakukan rekaman sesuai dengan jenis penutur masing-masing (Native atau Non-Native) sebagai representasi 5 penutur laki-laki dan mencari salah satu perempuan yang bersedia sebagai penutur yang sesuai dengan jenis penutur (Misalnya, jika penulis merupakan non-native maka penulis tersebut mencari yang native) sebagai representasi 5 penutur perempuan. Artinya, penulis menggunakan 5 penutur laki-laki dari semua penulis dan 5 penutur perempuan dari hasil kesepakatan dan ketersediaan dari penutur lain.

2.1. 13523131 - Ahmad Wafi Idzharulhaqq

Pengumpulan suara dilakukan pada penulis sendiri dan teman penulis. Mengingat penulis tidak menggunakan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari, perekaman dilakukan dengan membaca skrip. Skrip tersebut dibuat dengan menyusun cerita terlebih dahulu yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Sunda menggunakan bantuan LLM. Sebaliknya, teman penulis merupakan penutur asli yang dalam kesehariannya sering menggunakan bahasa Sunda, sehingga proses perekamannya dilakukan secara spontan tanpa bantuan skrip.

Terkait peralatan, penulis menggunakan mikrofon BM800, sementara teman penulis menggunakan mikrofon bawaan dari headset. Kedua perangkat ini tidak dilengkapi dengan fitur *noise reduction* bawaan. Perekaman dilakukan menggunakan Audacity 4.0 dengan sensitivitas mikrofon dibiarkan pada pengaturan *default*. Terdapat beberapa kendala teknis selama perekaman berlangsung seperti munculnya suara napas yang ikut terekam dan *clipping* audio rekaman. Selain itu, khusus pada rekaman penulis, terdapat *noise* konsisten yang berasal dari *fan* laptop. Hal ini karena penulis harus membuka laptop untuk menyambungkan mikrofon sekaligus membaca skrip.

Proses anotasi dilakukan secara manual dengan memanfaatkan fitur *track label* pada Audacity. Untuk membentuk metadata, serta melakukan pemecahan audio sesuai dengan label, penulis menggunakan skrip Python yang sama dengan yang digunakan oleh rekan-rekan yang lain. Pada tahap QC, rekaman teman penulis bersih dari *background noise* dan untuk hasil perekaman penulis, diaplikasikan efek *noise reduction* bawaan Audacity untuk sedikit mengurangi kebisingan dengan tetap mempertahankan kejernihan suara. Untuk segmen yang *reject* (noise terlalu parah) penulis lakukan perekaman ulang sehingga hasil akhir hanya berada pada kategori *Good* atau *Acceptable* (ada sedikit noise atau faktor minor).

2.2. 13523144 - Muhamad Nazih Najmudin

Pengumpulan korpus dilakukan dengan menggunakan microphone headset dengan noise reduction bawaan, sehingga hasil rekaman sudah otomatis bebas dari noise. Perekaman menggunakan aplikasi Audacity 4.0. Karena aplikasi tidak kompatibel dengan driver dalam mengatur sensitivitas mikrofon, sensitivitas diatur ke 0 dB menggunakan plugin effect Clip Fix untuk memperbaiki clip. Hasilnya, rekaman yang jernih dan tanpa clipping.

Pengumpulan suara dilakukan pada penulis dan ibu penulis. Penulis merupakan orang Sunda yang tidak dapat berbahasa Sunda dengan lancar, sehingga penulis menggunakan skrip yang diterjemahkan ke bahasa sunda dengan bantuan LLM untuk teks yang lebih natural. Ibu penulis merupakan orang Sunda yang dapat berbahasa sunda dengan fasih, tetapi sudah lama tidak berbahasa sunda. Intonasi dan tutur pengucapannya sedikit berbeda dari penutur yang tinggal di daerah Sunda.

Annotation dilakukan dengan menambahkan track label pada Audacity 4.0. Kemudian dijalankan skrip untuk memisahkan potongan audio yang terantasi dan menyimpan metadatany di CSV. Quality control dilakukan dengan mengecek ulang, menjalankan rekaman secara full, sambil memperhatikan annotation yang telah dicantumkan di CSV, memastikan tidak ada kesalahan antara audio dengan transkrip, sekaligus memastikan ulang kualitas audio. Kualitas audio dapat dipastikan jernih dan bebas dari noise, hanya beberapa yang Acceptable dihakimi karena artikulasi pembicara yang kurang jelas.

2.3. 13523164 - Muhammad Rizain Firdaus

Fase pengumpulan suara dilakukan untuk dua penutur, yaitu S09 dan S10, dengan perangkat perekaman yang berbeda. Perekaman S09 dilakukan dengan aplikasi Audacity di laptop Mac. Perangkat kerasnya adalah earphone dengan mikrofon bawaan yang sudah punya fitur *noise reduction*, sehingga derau dari lingkungan sekitar bisa ditekan selama perekaman. Perekaman S10 dilakukan lewat ponsel dengan aplikasi perekam suara bawaan, juga memakai *earphone*. Kedua sesi direkam di dalam ruangan (indoor) supaya kondisi akustiknya relatif stabi, namun posisinya perekam S09 berada di ruangan (indoor) yang penuh dengan banyak orang, tapi tetap dapat menghasilkan kualitas suara yang baik karena fitur *built-in noise reduction* dari *earphone*.

S09 menghasilkan 75 rekaman dengan topik Rutinitas, Keresahan, dan Kenangan. S10 menghasilkan 171 rekaman dengan topik Budaya, Makanan, dan Perjalanan. Saat QC, sebagian besar rekaman diberi label Good. Ada 10 rekaman S09 yang diberi label Acceptable karena kualitas suaranya sedikit menurun, tetapi kata-kata yang diucapkan masih terdengar jelas.

Anotasi atau transkripsi dilakukan dengan bantuan engine pengenalan suara Whisper yang terintegrasi dengan Audacity. Whisper menghasilkan transkripsi awal secara otomatis untuk setiap segmen rekaman, lalu hasilnya diperiksa dan dikoreksi secara manual di Audacity supaya ejaan dan tanda baca bahasa Sunda sesuai dengan yang diucapkan penutur. Setiap rekaman kemudian dipotong per kalimat dan diberi nama sesuai format korpus, yaitu [Speaker]_[Topik]_[Nomor].wav (misalnya S09_T01_001.wav).

Hasil anotasi dan metadata (durasi, topik, lingkungan, perangkat, dan label kualitas) disusun dalam folder kerja per penutur, yaitu Korpus_S09/ dan Korpus_S10/. Masing-masing folder berisi subfolder audio/, annotation/annotation.csv, dan metadata/metadata.csv. Setelah dipastikan rapi, data tersebut digabungkan ke repositori utama: berkas audio ke audio/S09/ dan audio/S10/, transkripsi ke annotation/annotation.csv, dan metadata ke metadata/metadata.csv. Pada metadata, kolom perangkat untuk kedua penutur diseragamkan menjadi Headphone supaya konsisten dengan entri penutur lain.

2.4. 18223115 - Bagas Noor Fadhilah

Fase pengumpulan suara dilakukan pada Ibu penulis dan penulis sendiri. Walaupun Ibu dari penulis merupakan penutur Sunda asli, beliau bersikeras untuk tetap melakukan perekaman dengan skrip yang dipersiapkan secara sendiri sehingga perekaman yang dilakukan oleh penulis relatif bersih karena penulis sendiri juga menggunakan skrip karena penulis dalam kesehariannya tidak pernah memakai bahasa Sunda sebagai bahasa keseharian.

Untuk peralatan yang digunakan dalam perekaman itu sendiri adalah aplikasi Audacity versi 4.0 dan perangkat keras yang digunakan adalah *headset.* Penggunaan *headset* pada perekaman didasari atas kemampuan mikrofon *headset* yang tidak menangkap suara selain penutur sehingga tidak ada derau yang masuk. Hanya saja, pada beberapa perekaman terjadi *microphone popping* karena kemungkinan penempatan mikrofon yang terlalu dekat dengan penutur walaupun sebelumnya sudah sempat dilakukan penyesuain *volume input* pada aplikasi Audacity. Rekaman yang mengalami hal tersebut ditandakan sebagai *Acceptable* saat proses QC karena kata yang diucapkan relatif terdengar.

Proses anotasi atau transkripsi dilakukan secara manual pada aplikasi Audacity. Penggunaan Audacity dalam transkripsi mempermudah proses kelanjutannya karena bentuk ekspor yang dihasilkan oleh transkripsi sudah memiliki format dalam bentuk .txt yang dapat diproses lebih lanjut dengan skrip Python sederhana. Oleh karena itu, penulis menggunakan Python untuk mempermudah pembuatan metadata.csv, annotation.csv, serta strukturisasi nama file penutur. Skrip yang dibuat oleh penulis juga digunakan oleh teman-teman yang lain untuk mempermudah pemformatan dari rekaman ke struktur folder yang rapi.

2.5. 18223140 - Raihan Muhammad Daffa

Pengumpulan suara dilakukan dengan mikrofon pada headset yang *wireless* karena penulis hanya memiliki *headset bluetooth dan earphone bluetooth (TWS)*. Penentuan pada Quality Control tidak bisa dijadikan patokan tetap dengan penutur-penutur lainnya karena penggunaan *headset bluetooth (wireless)* memiliki delay yang lebih besar daripada *headset wired,* sehingga akan terdapat beberapa potongan rekaman yang tidak dapat ditangkap secara langsung. Meskipun begitu, penggunaan mikrofon ini lebih relative menangkap noise yang lebih karena tidak memiliki fitur ANC/ENC dan mikrofon terletak menyatu pada kerangka headset dengan minimnya microphone popping. Peralatan yang digunakan menggunakan Audacity 4.0 dengan spesifikasi mengatur sensitivitas pada -6 db untuk mencegah clipping dan alhasil suara yang dihasilkan lebih kecil daripada rekaman dengan sensitivitas 0 db.

Pada fase pengumpulan suara, penulis hanya bisa mempelajari bahasa Sunda sedikit dan penulis menggunakan skrip untuk membantu penulis dalam merekamnya. Penulis awalnya meminta tolong kepada salah satu ibu kosan penulis. Awalnya, ibu kosan penulis mengajak beberapa teman dari ibu kosan. Namun, beberapa dari teman ibu kosan tersebut keberatan untuk direkam karena merasa kekhawatiran dalam mengungkapkan dan hal tersebut bersifat sensitif dan menyangkut pribadi. Beberapa hari kemudian, ibu dari penulis pernah bercerita bahwa pegawai kebersihan dari kantornya bisa berbahasa Sunda secara native. Awalnya, penulis meminta izin apakah penutur bersedia untuk direkam suaranya. Lalu, pihak penutur menyetujui untuk direkam. Perekaman dilakukan dengan penulis memberikan arahan terhadap apa saja yang diceritakan bedasarkan topik-topik tersebut. Sebenarnya, penulis membuat skrip karena penulis merupakan non-native dan memberikan gambaran terhadap apa yang ingin disampaikan oleh penutur. Penutur melakukan rekaman menggunakan referensi dari skrip tersebut dengan gaya bahasanya sendiri sehingga terjadi banyak jeda karena perekaman dilakukan dengan memikirkan hal-hal tersebut. Perekaman dilakukan selama 2 kali dan penulis memilih rekaman kedua yang dijadikan metadata dan memberikan surat persetujuan consent untuk ditandatangani penutur.

Proses anotasi atau transkripsi dilakukan dengan membagi setiap segmen secara manual menggunakan Audacity. Karena penulis bisa membagikan setiap rekaman setiap segmen sehingga jika terjadi jeda yang berlebih penulis bisa meminimalisasi jeda tersebut dan mudah diekspor setiap label tersebut dengan format .txt. Penulis menggunakan skrip Python yang sama digunakan oleh teman-teman lainnya untuk pembuatan metadata dan anotasi menggunakan pembagian segmen tersebut.

3. Pengecekan Kualitas (Quality Control)

Quality Control pada setiap sampel dalam sebuah korpus dilakukan sebagai validasi agar metadata yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari apakah suaranya terdengar dengan jelas, apakah ada clipping, apakah ada noise yang bisa diterima, apakah ada suara dari yang lain (background noise), apakah rekamannya penuh, apakah formatnya sesuai, dan apakah metadatanya lengkap. Namun, pengecekan ini memiliki keterbatasan karena setiap penulis memiliki kualitas headset yang berbeda sehingga setiap orang memiliki interpretasi pada hasil pengecekan kualitas yang berbeda. Sehingga, pengecekan ini tetap terjadi kesalahan pada pengecekan secara human error dan menimbulkan beberapa bias.

3.1. Good

Setiap sampel dikategorikan Good apabila masing-masing sampel memenuhi kriteria dari ketentuan-ketentuan dari bebasnya noise, clipping, pembagian sampel secara lengkap dan tidak terpotong, format sesuai, metadata lengkap.

3.2. Acceptable

Setiap sampel dikategorikan Acceptable apabila terdapat tolak ukur yang dapat diterima dari penulis. Seperti terdapat kata-kata yang bertele-tele (kurang jelas) sedikit, lalu terdapat potongan rekaman yang hilang sedikit pada bagian akhir, lalu terdapat microphone popping,

3.3. Reject

Setiap sampel dikategorikan Reject apabila terdapat dua atau kriteria yang tidak memenuhi standar kualitas yang sesuai atau satu kriteria tetapi kualitasnya sudah tidak dapat diharapkan seperti suaranya banyak noisenya, banyak rekaman yang terpotong, metadata ada yang tidak lengkap, dan format tidak sesuai

4. Pembagian Tugas

NIM	Nama	Tugas
13523131	Ahmad Wafi Idzharulhaqq	QC, Annotation, Recording, Laporan
13523144	Muhamad Nazih Najmudin	QC, Annotation, Recording, Laporan
13523164	Muhammad Rizain Firdaus	QC, Annotation, Recording, Laporan

18223115	Bagas Noor Fadhilah	QC, Annotation, Recording, Laporan
18223140	Raihan Muhammad Daffa	QC, Annotation, Recording, Laporan

5. Lampiran

Repositori IF4071 Kel 9